AKIŞ DİYAGRAMLARI (FLOWCHART)

1. GİRİŞ

Algoritmaların görsel olarak ifade edilmesinde en yaygın kullanılan yöntem **akış diyagramlarıdır (flowchart)**. Akış diyagramı, bir algoritmanın adımlarını standart semboller ve oklar kullanarak görselleştirir. Böylece algoritmanın mantığı hem daha kolay anlaşılır hem de hatalar daha çabuk fark edilir. Bu bölümde akış diyagramı sembolleri, karar yapılarının görselleştirilmesi ve basit karar algoritmalarının akış diyagramlarıyla gösterimi ele alınacaktır.

2. AKIŞ DİYAGRAMI NEDİR?

Akış diyagramı, bir algoritmanın veya sürecin adımlarını standart geometrik sembollerle ve bu sembolleri birbirine bağlayan oklarla gösteren görsel bir anlatım biçimidir.

2.1 Akış Diyagramının Amaçları

1. Algoritmayı **görsel olarak** ifade etmek.
2. Adımlar arası **akış yönünü** netleştirmek.
3. **Karar noktalarını** belirgin biçimde göstermek.
4. Kod yazmadan önce **mantık hatalarını** tespit etmek.
5. Farklı kişiler arasında **ortak anlayış** sağlamak.

2.2 Akış Diyagramının Avantajları ve Dezavantajları

```
+---------------------------------+-------------------------------------
--+
| Avantajlar                      | Dezavantajlar
|
+---------------------------------+-------------------------------------
--+
| Görsel ve anlaşılırdır          | Büyük algoritmalarda karmaşıklaşır
|
| Mantık hataları kolay görülür   | Çizmek zaman alıcı olabilir
|
| Dilden bağımsızdır              | Değişiklik yapmak zor olabilir
|
| Eğitimde etkilidir              | Detaylı kod için yetersiz kalabilir
|
| Karar yapıları net görünür      | Standart dışı çizimler kafa
karıştırır |
+---------------------------------+-------------------------------------
--+
```

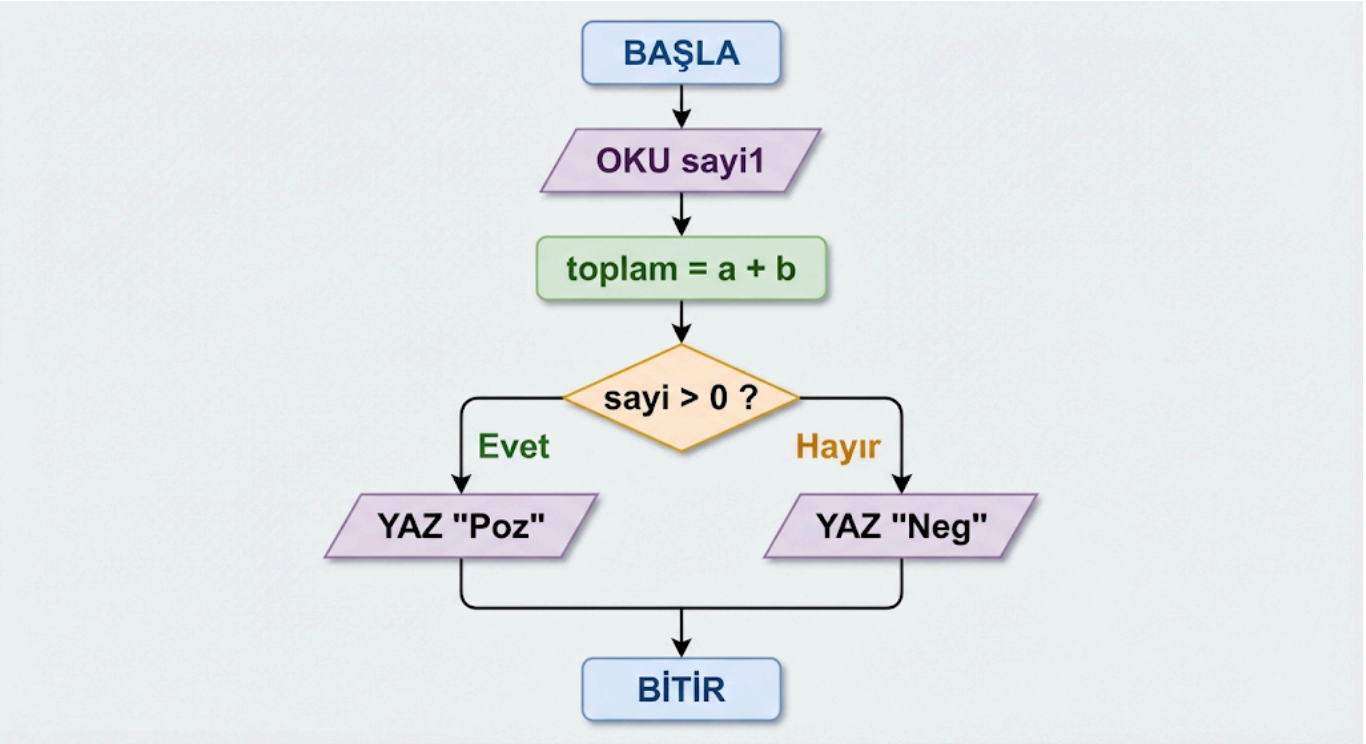
3. AKIŞ DİYAGRAMI SEMBOLLERİ

Akış diyagramlarında kullanılan semboller uluslararası standartlara (ISO 5807) göre belirlenmiştir. Aşağıda en yaygın kullanılan semboller ve anlamları verilmiştir.

3.1 Temel Semboller Tablosu

SEMBOL	ADI	ANLAMI
BAŞLA	Elips / Oval (Terminal)	Sürecin başı ve sonu
toplam = a + b	Dikdörtgen (Process)	Hesaplama, atama
OKU a	Paralelkenar (Input/Output)	Klavyeden okuma, ekrana yaz
Karar	Eşkenar Dörtgen (Decision)	Koşul kontrolü
↓	Ok (Arrow)	Adımlar arası geçiş
A	Daire / Bağlayıcı (Connector)	Sayfa içi/dışı bağlantı
i = 1	Altıgen (Preparation)	Döngü başlangıcı
FONKSİYON	Çift Çizgili Dikdörtgen (Predefined)	Tanımlı işlem çağrısı
VERİTABANI	Silindir (Database)	Veri saklama
RAPOR	Belge (Document)	Yazılı çıktı

3.2 Sembollerin Görsel Şema Hâlinde Özeti



3.3 Sembol Kullanım Kuralları

```
+----------------------------------+--------------------------------------
--+
| Kural                            | Açıklama
|
+----------------------------------+--------------------------------------
--+
| Tek başlangıç ve bitiş           | Her diyagramda bir BAŞLA, bir BİTİR
|
| Oklar yön belirtir               | Akış yönü mutlaka okla gösterilmeli
|
| Karar sembolü iki çıkışlı        | Evet/Hayır veya Doğru/Yanlış
|
| İşlem tek giriş tek çıkış        | Dikdörtgenin bir girişi bir çıkışı
|
| Bağlayıcılar sayfa geçişinde     | A, B, C gibi harflerle etiketlenir
|
| Semboller içinde kısa metin      | Uzun açıklamalar yorum olarak eklenir
|
| Akış yukarıdan aşağıya           | Standart yön aşağıya doğrudur
|
| Çapraz çizgilerden kaçınılmalı   | Oklar mümkünse kesişmemeli
|
+----------------------------------+--------------------------------------
--+
```

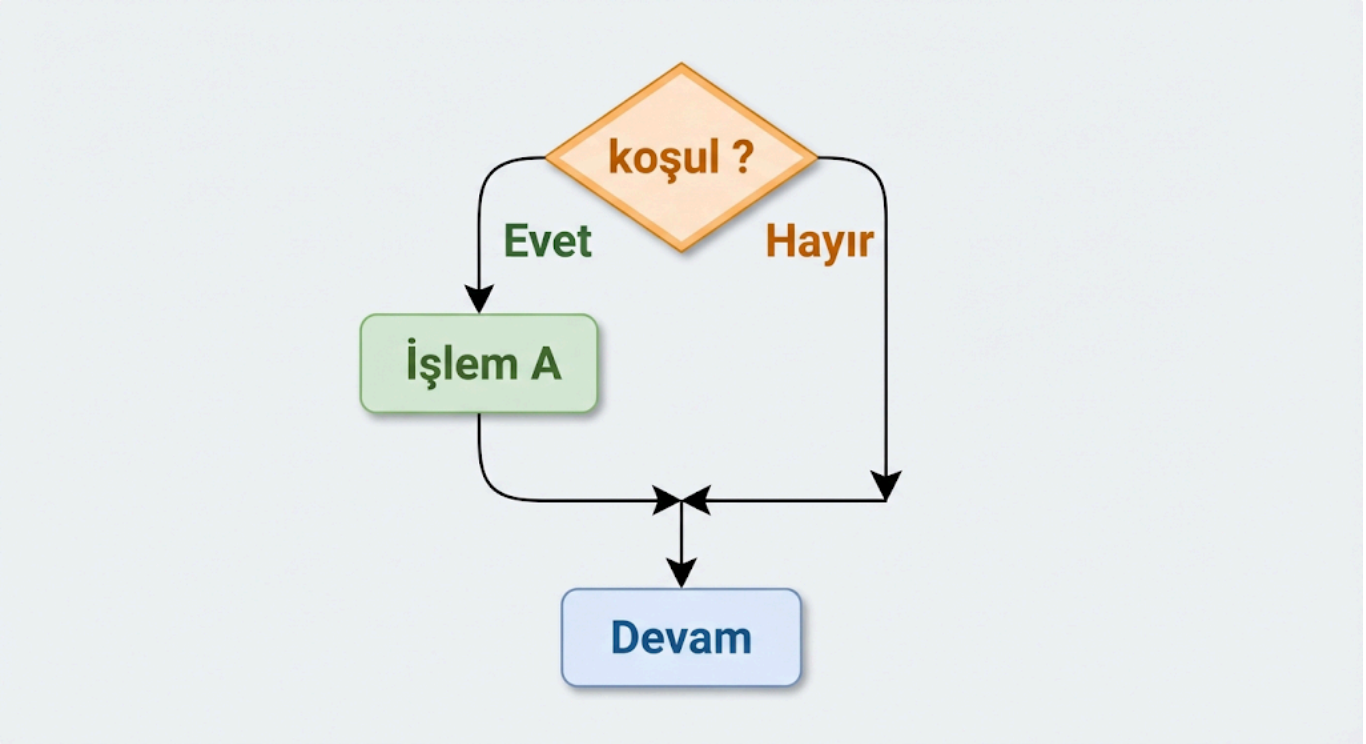
---

4. KARAR YAPILARININ GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

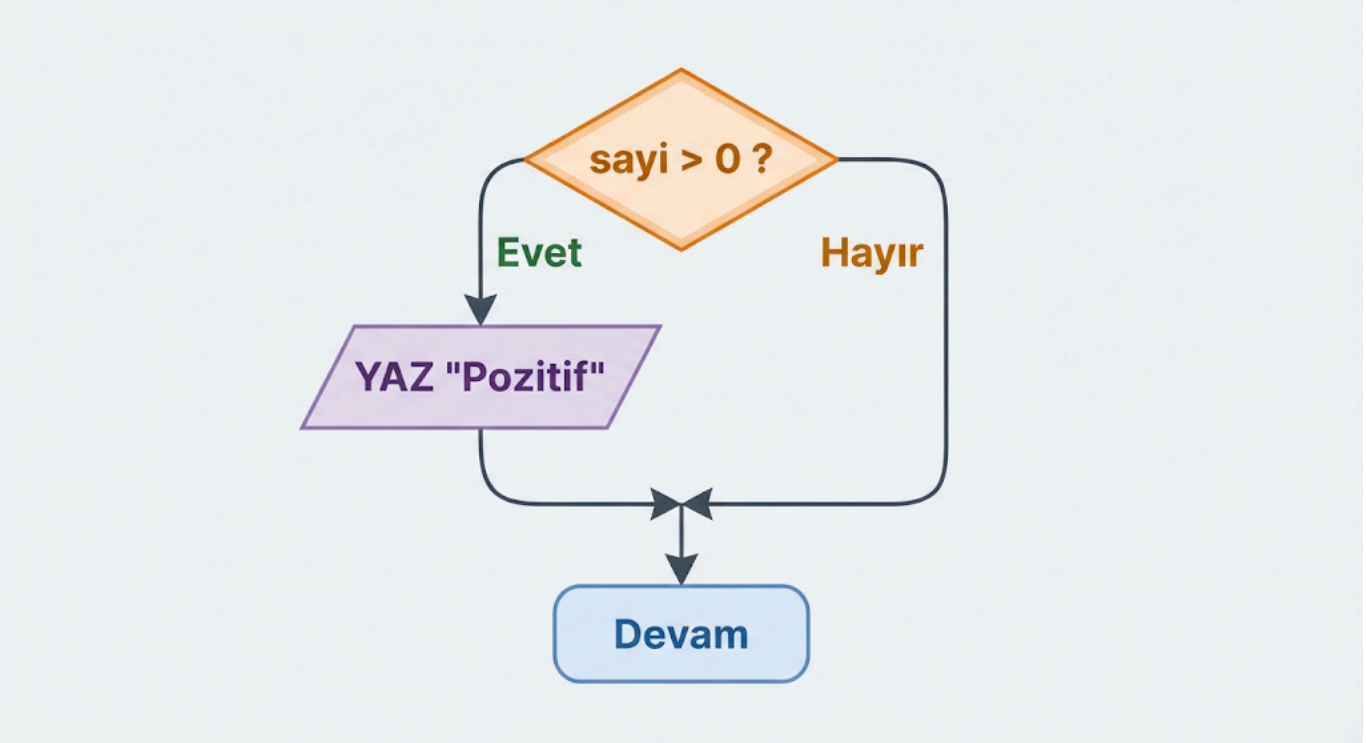
Karar yapıları, algoritmanın belirli bir koşula göre farklı yollara ayrıldığı noktalardır. Akış diyagramlarında bu yapılar **eşkenar dörtgen** sembolü ile gösterilir.

4.1 Tek Yönlü Karar (If)

Koşul doğruysa bir işlem yapılır, yanlışsa hiçbir şey yapılmaz.

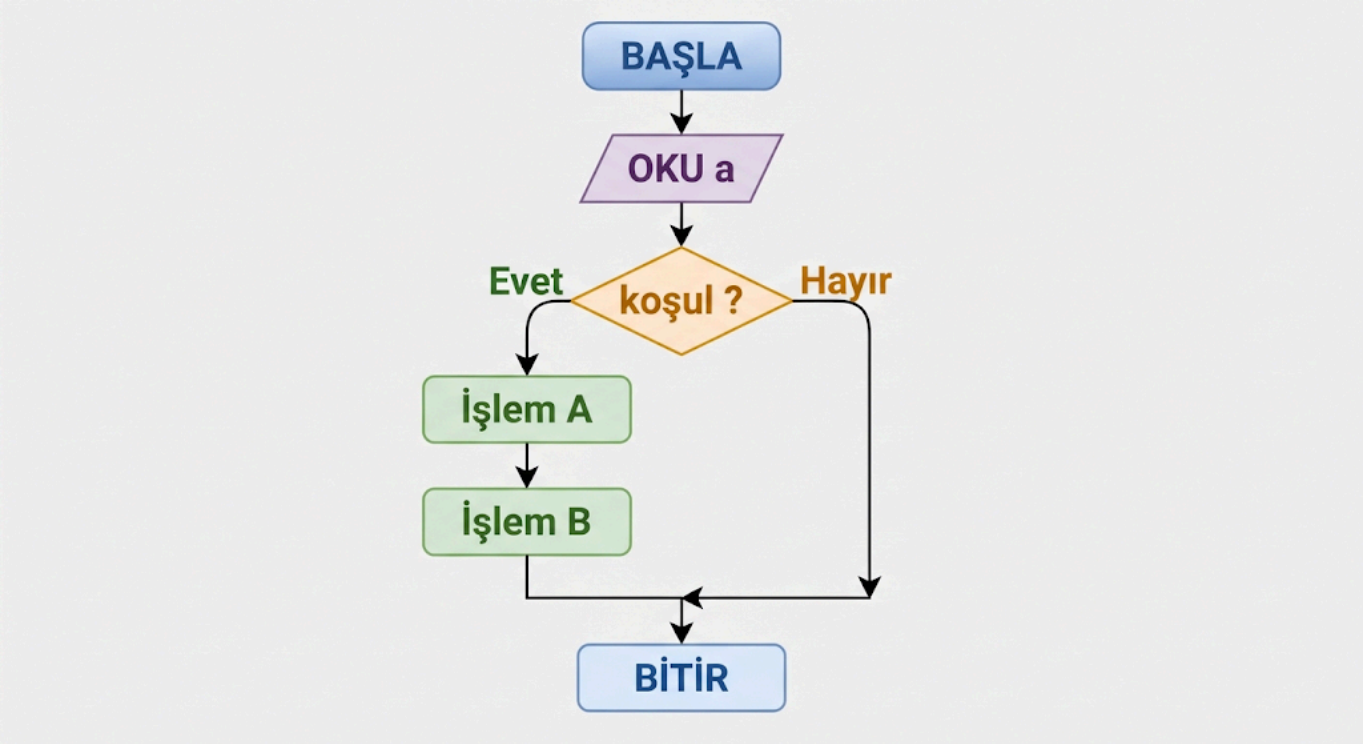


Örnek: Sayı pozitifse "Pozitif" yaz.

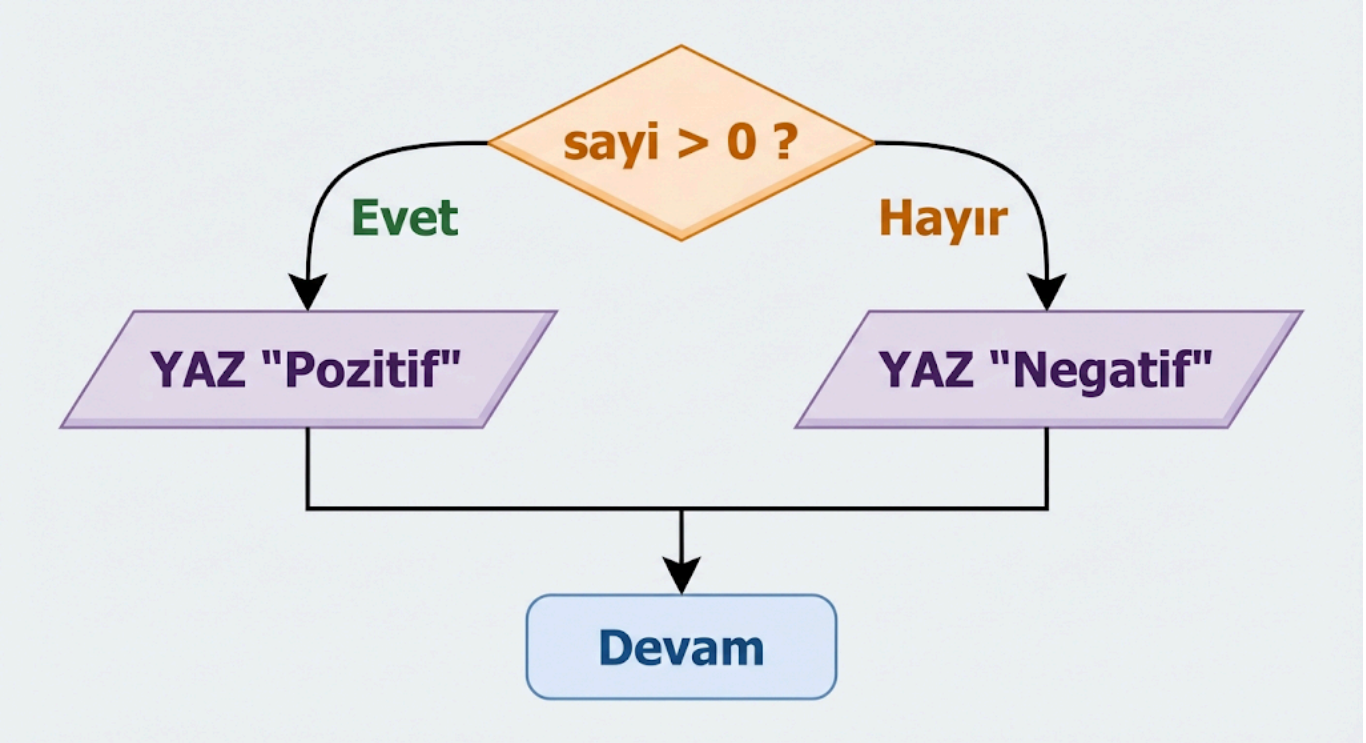


4.2 İki Yönlü Karar (If-Else)

Koşul doğruysa A işlemi, yanlışsa B işlemi yapılır.

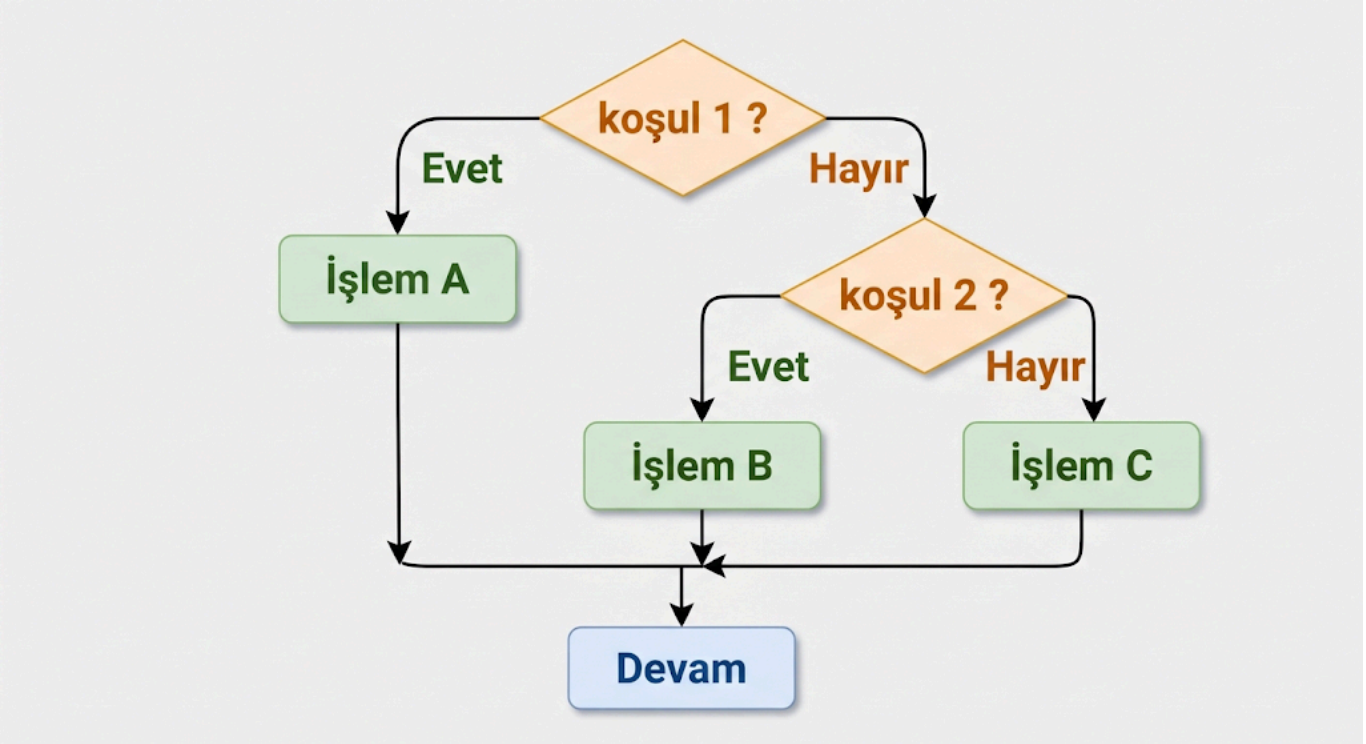


Örnek: Sayı pozitifse "Pozitif", değilse "Negatif" yaz.

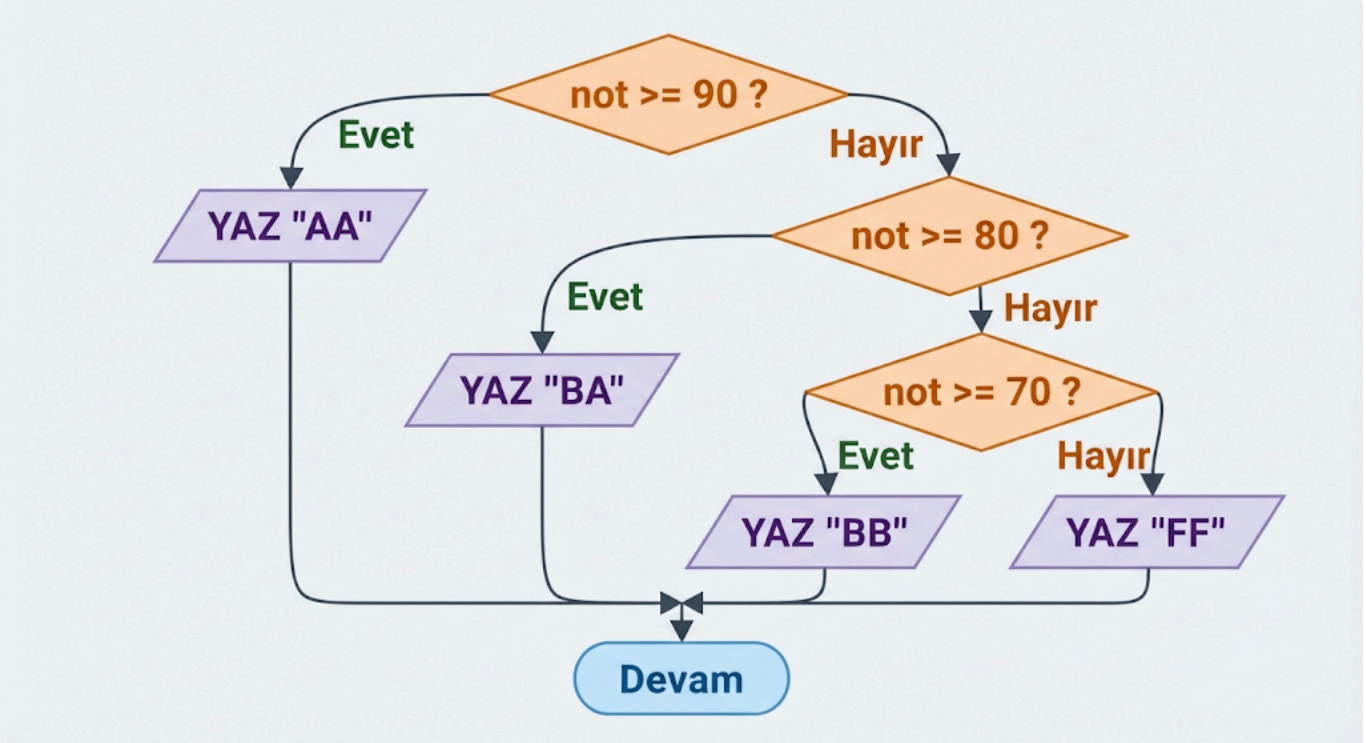


4.3 Çok Yönlü Karar (If-Else If-Else)

Birden fazla koşul sırayla kontrol edilir.

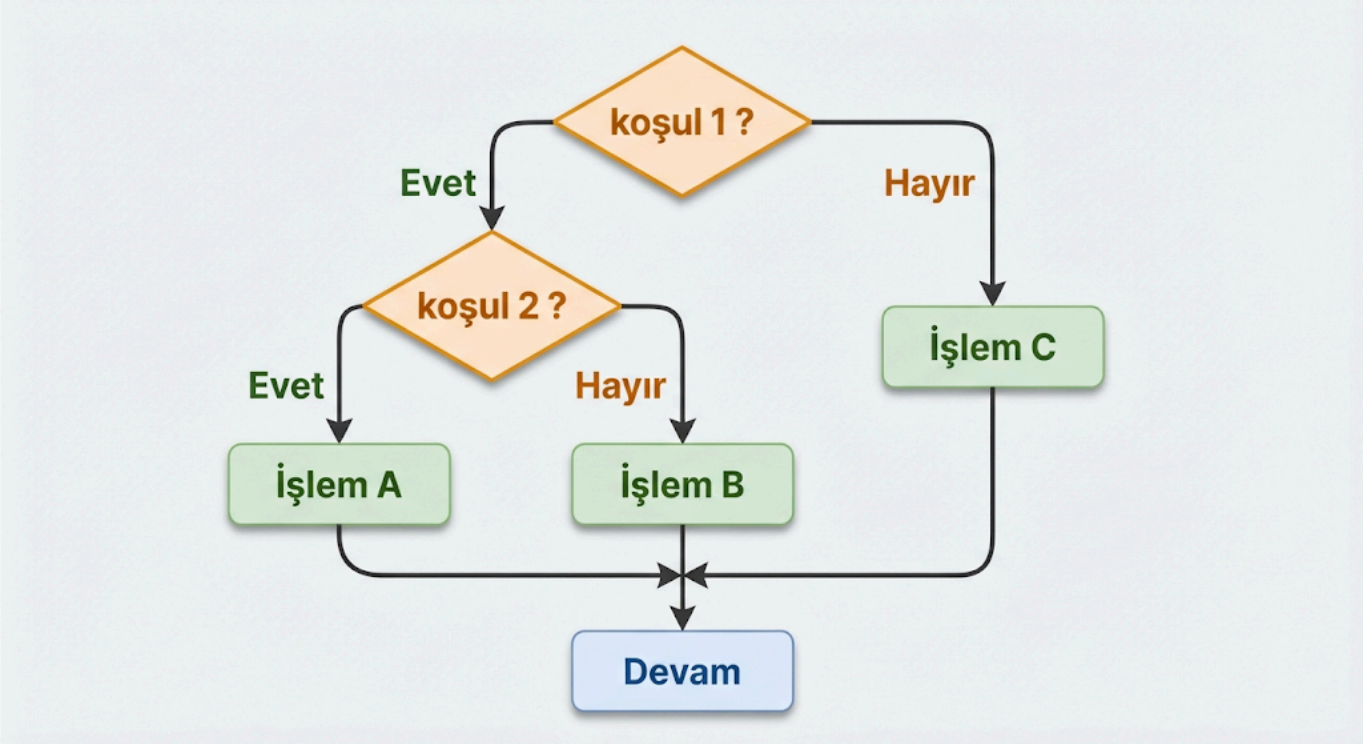


Örnek: Not aralığına göre harf notu belirleme.



4.4 İç İçe Karar (Nested If)

Bir karar yapısının içinde başka bir karar yapısı bulunur.



4.5 Karar Yapılarının Karşılaştırması

Yapı	Sembol Sayısı	Kullanım Durumu
Tek Yönlü (If)	1 karar	Tek koşul, tek işlem
İki Yönlü (If-Else)	1 karar	İki olası durum
Çok Yönlü (Else If)	N karar	Çok sayıda olası durum
İç İçe (Nested)	N karar (iç içe)	Koşullar birbirine bağlı

---

5. UYGULAMA: BASİT KARAR ALGORİTMALARI

Bu bölümde basit karar algoritmaları hem adım adım hem de akış diyagramı ile gösterilecektir.

PROBLEM 1: Girilen Sayının Pozitif, Negatif veya Sıfır Olduğunu Bulma

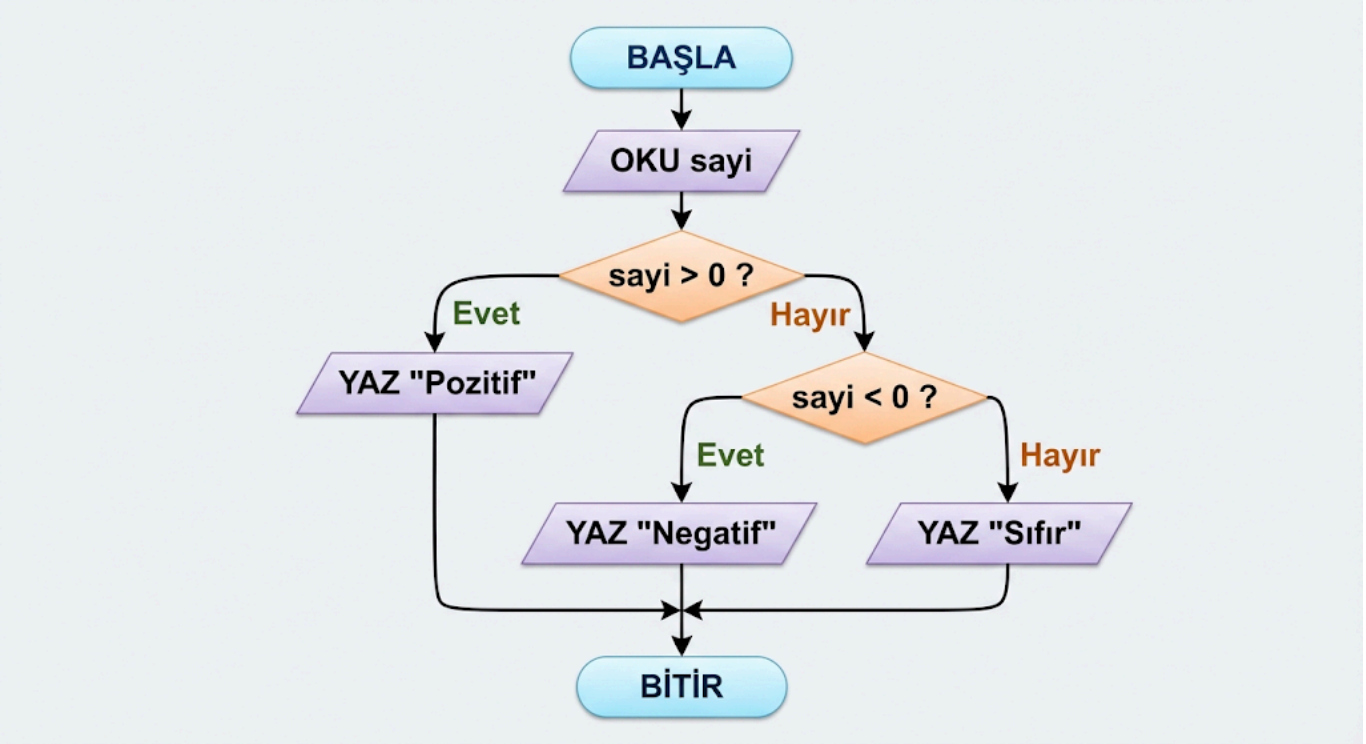
Problem: Kullanıcıdan alınan bir sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu ekrana yazdıran algoritmayı akış diyagramı ile gösteriniz.

Girdi: sayi
Çıktı: "Pozitif", "Negatif" veya "Sıfır"

Adım Adım Algoritma

1. Başla.
2. sayi değerini oku.
3. Eğer sayi > 0 ise "Pozitif" yaz.
4. Değilse eğer sayi < 0 ise "Negatif" yaz.
5. Değilse "Sıfır" yaz.
6. Bitir.

Akış Diyagramı



Örnek Çalışma

```
Girdi : sayi = 15   -->  sayi > 0  -->  Çıktı: Pozitif
Girdi : sayi = -7   -->  sayi < 0  -->  Çıktı: Negatif
Girdi : sayi = 0    -->  sayi = 0  -->  Çıktı: Sıfır
```

PROBLEM 2: Girilen Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulma

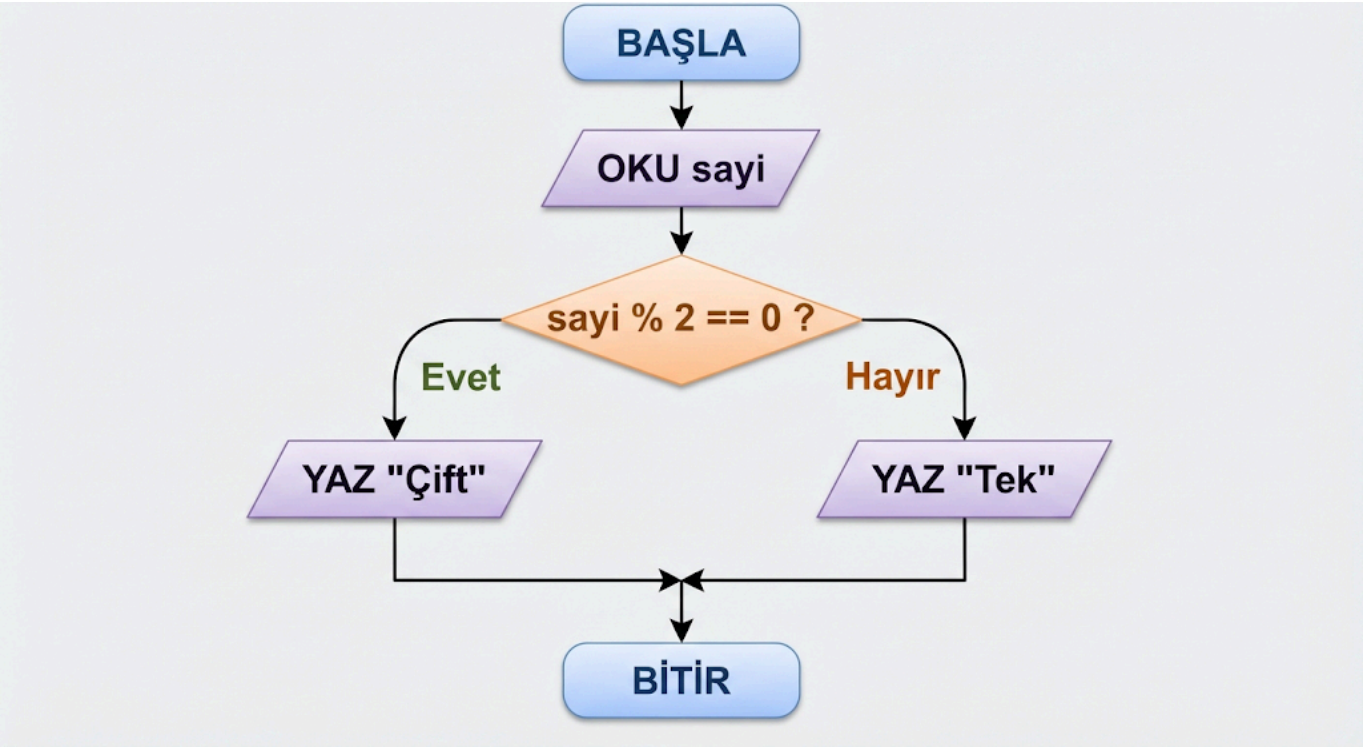
Problem: Kullanıcıdan alınan bir tam sayının tek mi çift mi olduğunu akış diyagramı ile gösteriniz.

Girdi: sayi
Çıktı: "Tek" veya "Çift"

Adım Adım Algoritma

1. Başla.
2. sayi değerini oku.
3. Eğer sayi mod 2 = 0 ise "Çift" yaz.
4. Değilse "Tek" yaz.
5. Bitir.

Akış Diyagramı



Örnek Çalışma

```
Girdi : sayi = 24  -->  24 % 2 = 0  -->  Çıktı: Çift
Girdi : sayi = 17  -->  17 % 2 = 1  -->  Çıktı: Tek
```

PROBLEM 3: Girilen İki Sayıdan Büyük Olanı Bulma

Problem: Kullanıcıdan alınan iki sayıdan büyük olanı ekrana yazdıran algoritmayı akış diyagramı ile gösteriniz.

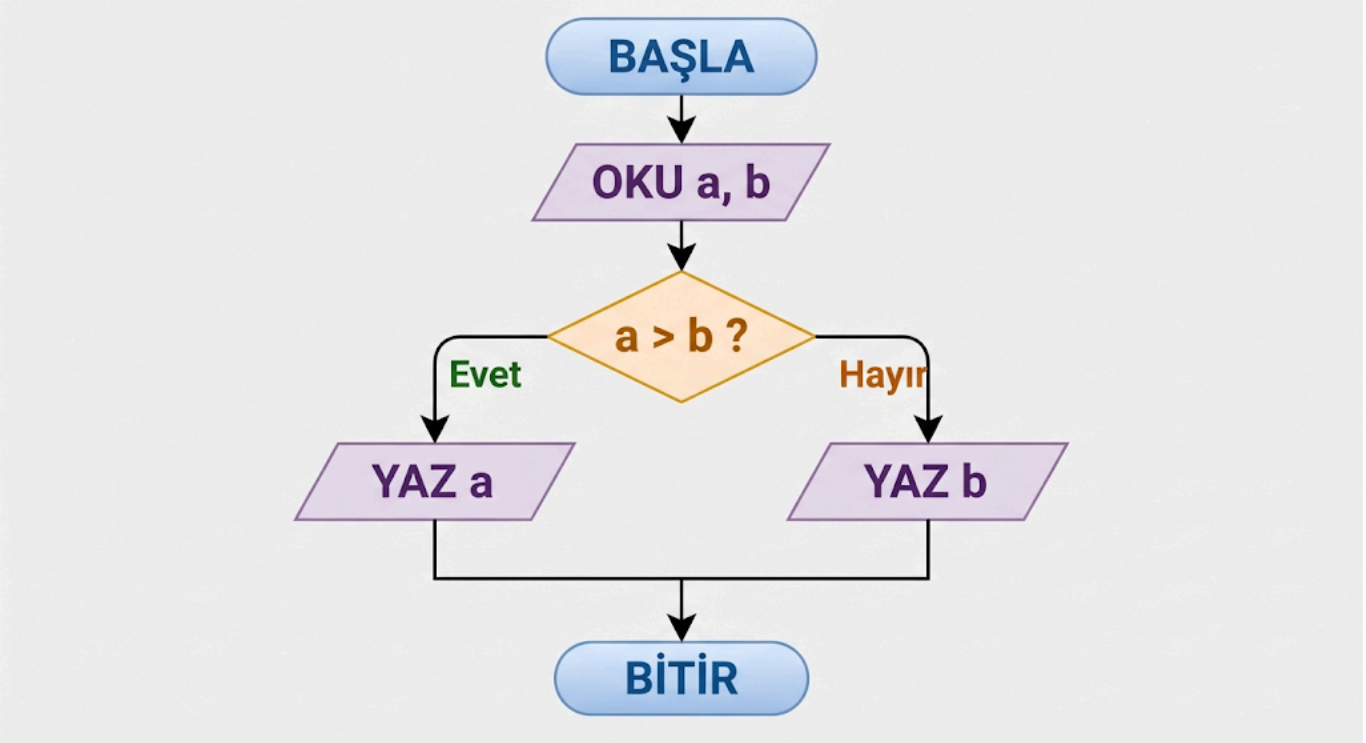
Girdi: a, b
Çıktı: Büyük sayı

Adım Adım Algoritma

1. Başla.
2. a ve b değerlerini oku.
3. Eğer a > b ise a'yı yaz.
4. Değilse b'yi yaz.

5. Bitir.

Akış Diyagramı



Örnek Çalışma

```
Girdi : a = 12, b = 8   -->  a > b  -->  Çıktı: 12
Girdi : a = 5,  b = 9   -->  a < b  -->  Çıktı: 9
```

PROBLEM 4: Girilen Üç Sayının En Büyüğünü Bulma

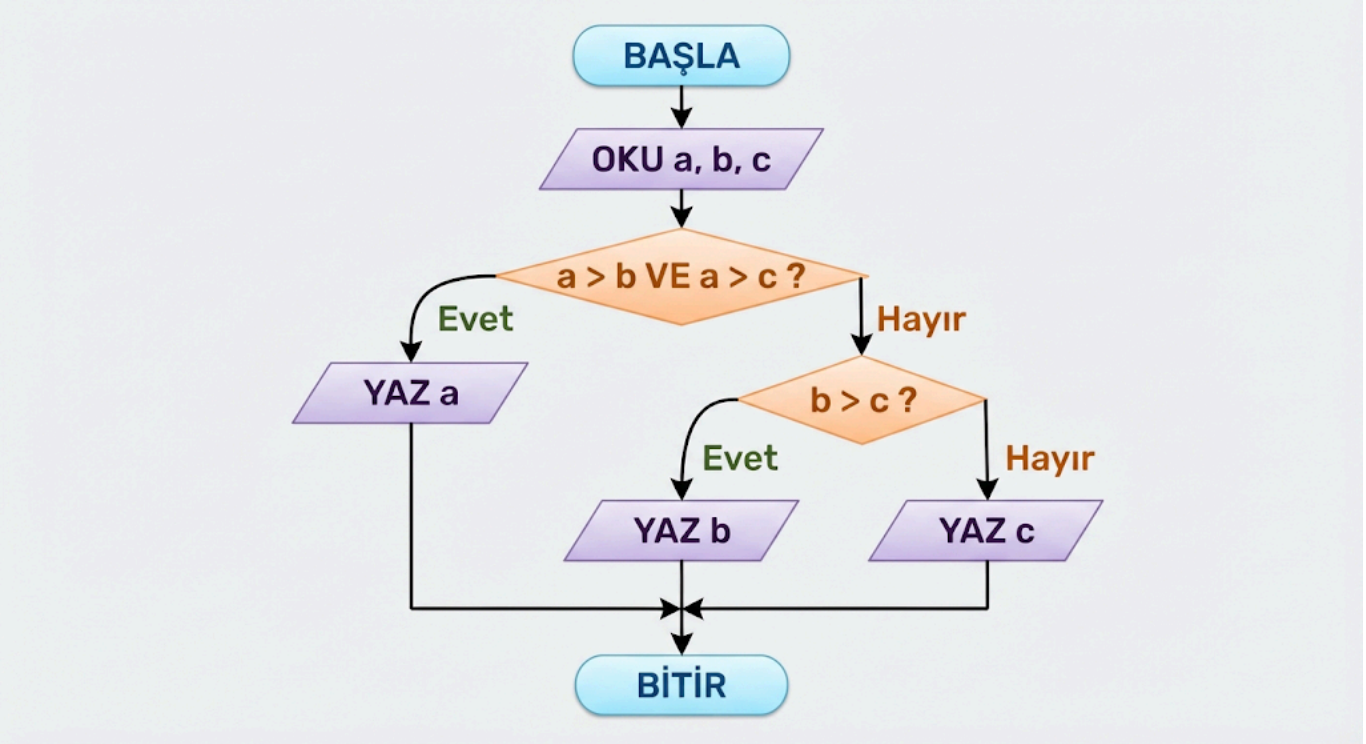
Problem: Kullanıcıdan alınan üç sayının en büyüğünü ekrana yazdıran algoritmayı akış diyagramı ile gösteriniz.

Girdi: a, b, c
Çıktı: En büyük sayı

Adım Adım Algoritma

1. Başla.
2. a, b, c değerlerini oku.
3. Eğer a > b ve a > c ise a'yı yaz.
4. Değilse eğer b > c ise b'yi yaz.
5. Değilse c'yi yaz.
6. Bitir.

Akış Diyagramı



Örnek Çalışma

```
Girdi : a = 15, b = 22, c = 9
  a > b ? Hayır  -->  b > c ? Evet  -->  Çıktı: 22

Girdi : a = 30, b = 12, c = 25
  a > b VE a > c ? Evet  -->  Çıktı: 30
```

PROBLEM 5: Not Ortalamasına Göre Geçme Durumu

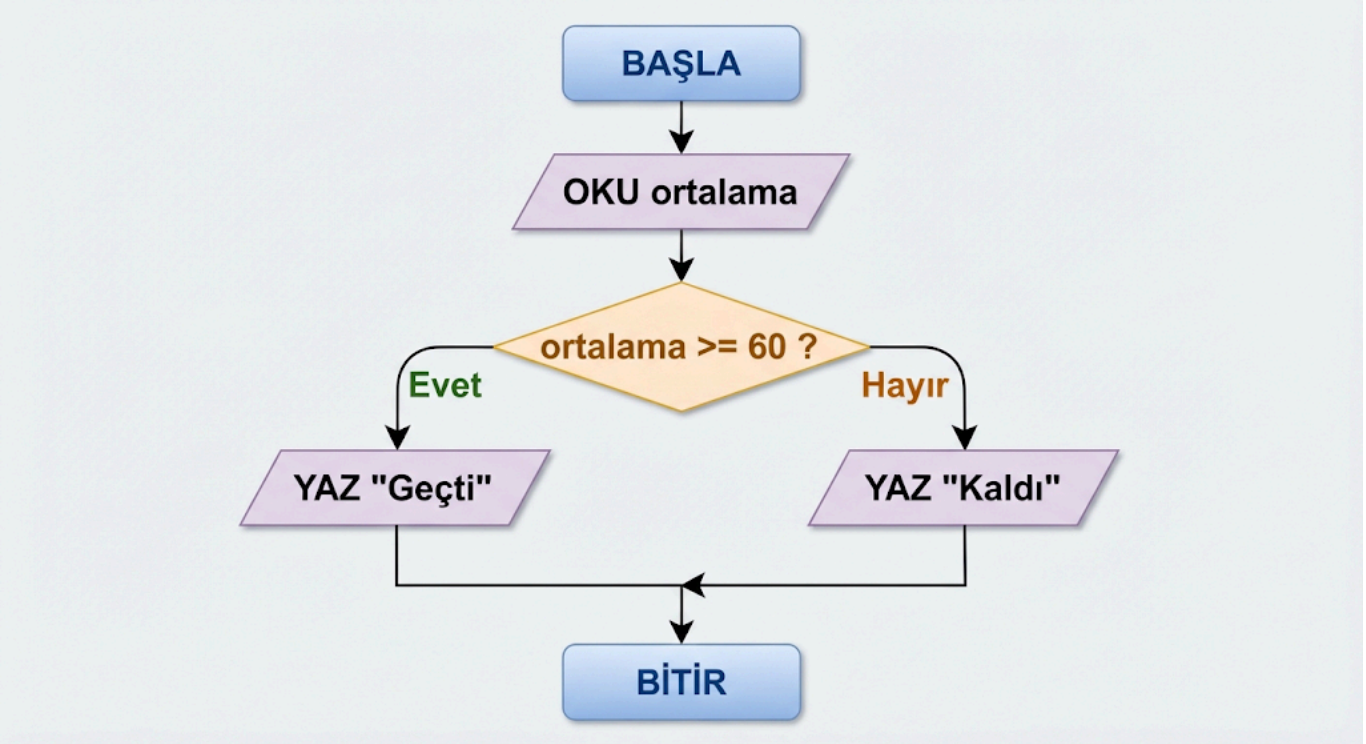
Problem: Kullanıcıdan alınan not ortalamasına göre öğrencinin geçip geçmediğini bulan algoritmayı akış diyagramı ile gösteriniz. Geçme notu 60'tır.

Girdi: ortalama
Çıktı: "Geçti" veya "Kaldı"

Adım Adım Algoritma

1. Başla.
2. ortalama değerini oku.
3. Eğer ortalama >= 60 ise "Geçti" yaz.
4. Değilse "Kaldı" yaz.
5. Bitir.

Akış Diyagramı



Örnek Çalışma

```
Girdi : ortalama = 75  -->  75 >= 60  -->  Çıktı: Geçti
Girdi : ortalama = 45  -->  45 < 60   -->  Çıktı: Kaldı
```

PROBLEM 6: Harf Notu Belirleme

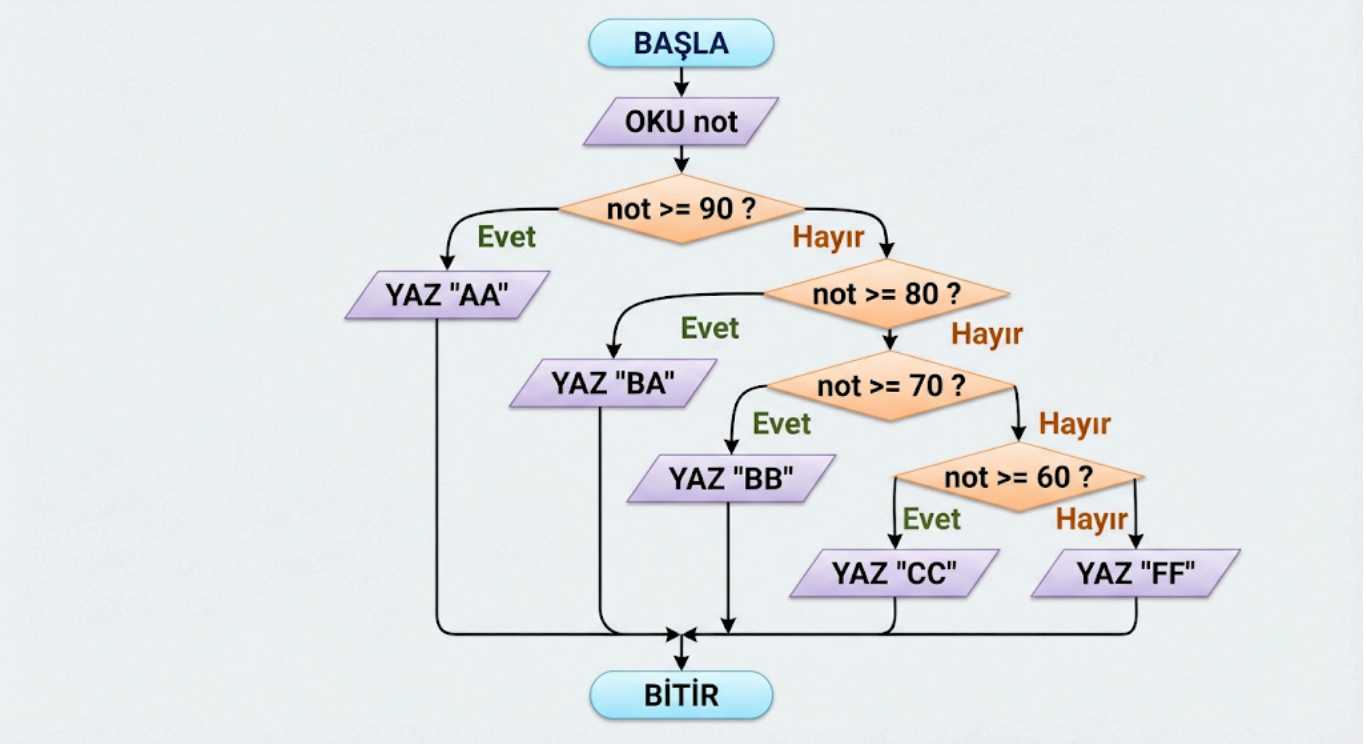
Problem: Kullanıcıdan alınan 0-100 arası nota göre harf notunu belirleyen algoritmayı akış diyagramı ile gösteriniz.

Girdi: not
Çıktı: Harf notu (AA, BA, BB, CC, FF)

Adım Adım Algoritma

1. Başla.
2. not değerini oku.
3. Eğer not >= 90 ise "AA" yaz.
4. Değilse eğer not >= 80 ise "BA" yaz.
5. Değilse eğer not >= 70 ise "BB" yaz.
6. Değilse eğer not >= 60 ise "CC" yaz.
7. Değilse "FF" yaz.
8. Bitir.

Akış Diyagramı



Örnek Çalışma

```
Girdi : not = 95  -->  Çıktı: AA
Girdi : not = 82  -->  Çıktı: BA
Girdi : not = 74  -->  Çıktı: BB
Girdi : not = 63  -->  Çıktı: CC
Girdi : not = 45  -->  Çıktı: FF
```

PROBLEM 7: Şifre Kontrolü

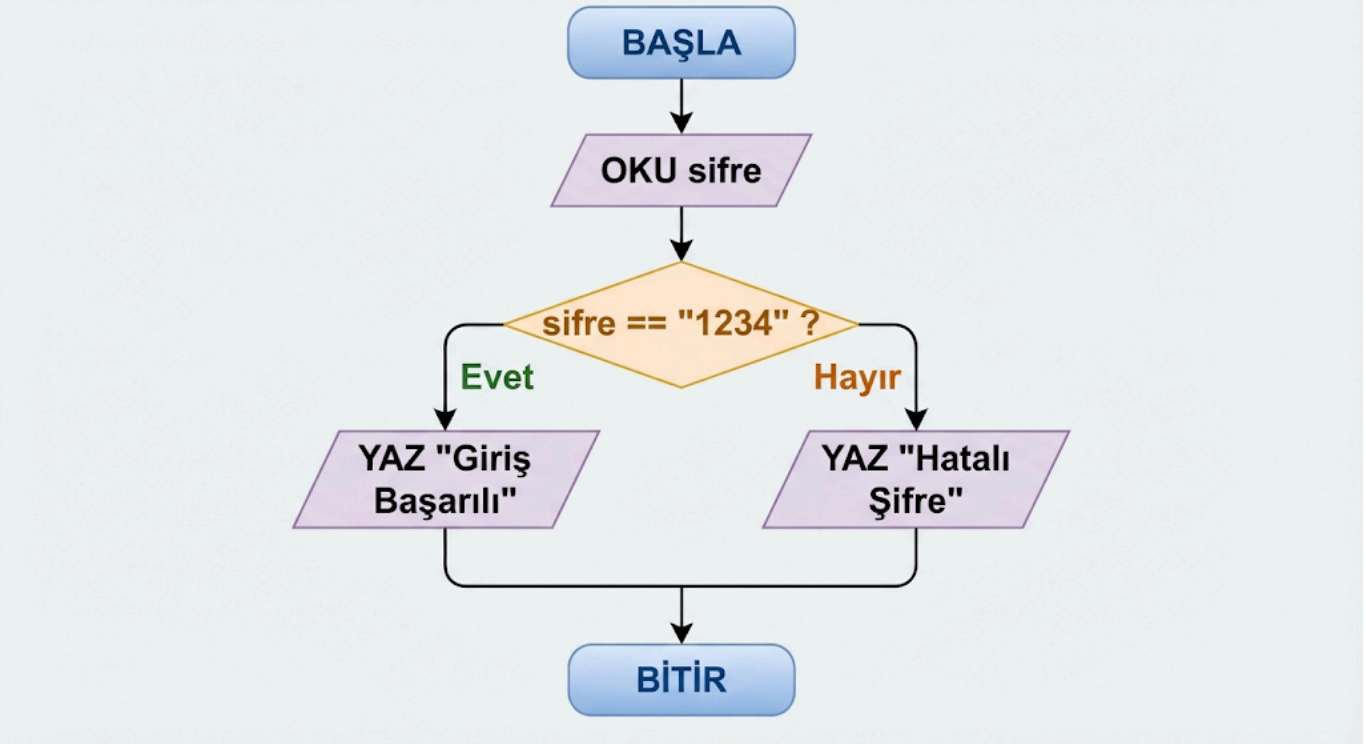
Problem: Kullanıcıdan alınan şifrenin doğru olup olmadığını kontrol eden algoritmayı akış diyagramı ile gösteriniz. Doğru şifre "1234" olsun.

Girdi: sifre
Çıktı: "Giriş Başarılı" veya "Hatalı Şifre"

Adım Adım Algoritma

1. Başla.
2. sifre değerini oku.
3. Eğer sifre = "1234" ise "Giriş Başarılı" yaz.
4. Değilse "Hatalı Şifre" yaz.
5. Bitir.

Akış Diyagramı



Örnek Çalışma

```
Girdi : sifre = "1234"  -->  Çıktı: Giriş Başarılı
Girdi : sifre = "5678"  -->  Çıktı: Hatalı Şifre
```

PROBLEM 8: Artık Yıl Kontrolü

Problem: Girilen yılın artık yıl olup olmadığını bulan algoritmayı akış diyagramı ile gösteriniz.

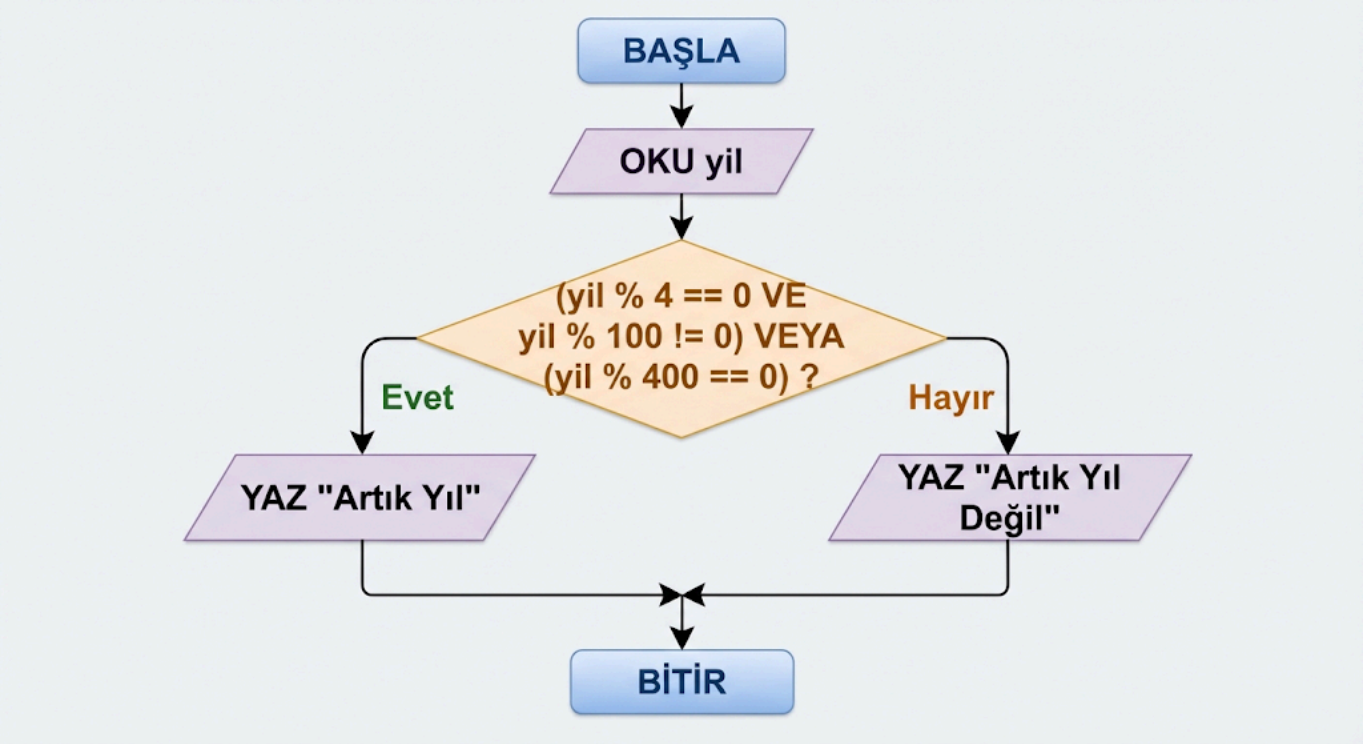
Kural: Bir yıl 4'e tam bölünüyorsa ve 100'e tam bölünmüyorsa veya 400'e tam bölünüyorsa artık yıldır.

Girdi: yil
Çıktı: "Artık Yıl" veya "Artık Yıl Değil"

Adım Adım Algoritma

1. Başla.
2. yil değerini oku.
3. Eğer (yil mod 4 = 0 ve yil mod 100 ≠ 0) veya (yil mod 400 = 0) ise "Artık Yıl" yaz.
4. Değilse "Artık Yıl Değil" yaz.
5. Bitir.

Akış Diyagramı



Örnek Çalışma

```
Girdi : yil = 2024  -->  2024 % 4 = 0, 2024 % 100 = 24  -->  Artık Yıl
Girdi : yil = 1900  -->  1900 % 4 = 0, 1900 % 100 = 0, 1900 % 400 = 300  --
>  Artık Yıl Değil
Girdi : yil = 2000  -->  2000 % 400 = 0  -->  Artık Yıl
```

PROBLEM 9: Üç Kenarı Verilen Üçgenin Türünü Belirleme

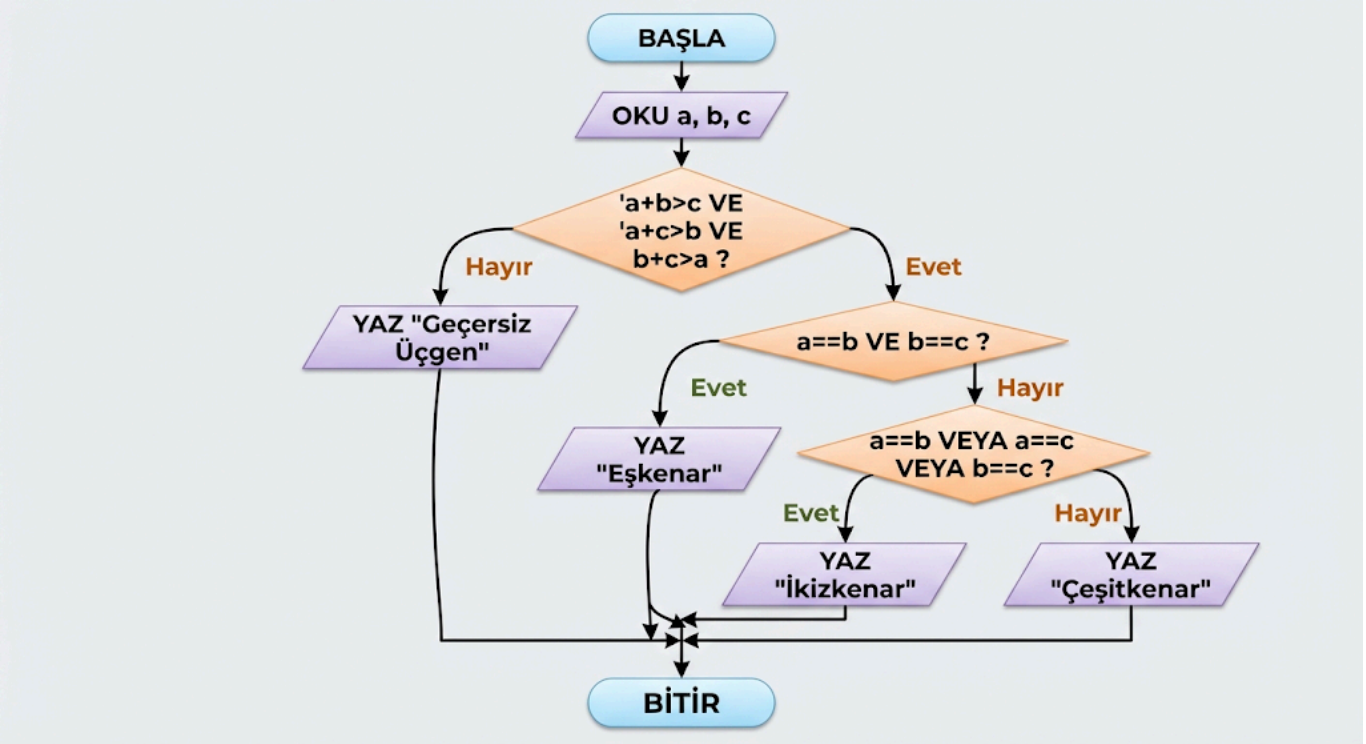
Problem: Kullanıcıdan alınan üç kenar uzunluğuna göre üçgenin eşkenar, ikizkenar, çeşitkenar veya geçersiz olup olmadığını bulan algoritmayı akış diyagramı ile gösteriniz.

Girdi: a, b, c
Çıktı: Üçgen türü

Adım Adım Algoritma

1. Başla.
2. a, b, c değerlerini oku.
3. Eğer a+b>c ve a+c>b ve b+c>a değilse "Geçersiz Üçgen" yaz, bitir.
4. Eğer a=b ve b=c ise "Eşkenar" yaz.
5. Değilse eğer a=b veya a=c veya b=c ise "İkizkenar" yaz.
6. Değilse "Çeşitkenar" yaz.
7. Bitir.

Akış Diyagramı



Örnek Çalışma

```
Girdi : a=5, b=5, c=5   -->  Eşkenar
Girdi : a=5, b=5, c=7   -->  İkizkenar
Girdi : a=3, b=4, c=5   -->  Çeşitkenar
Girdi : a=1, b=2, c=10  -->  Geçersiz Üçgen
```

PROBLEM 10: Basit Hesap Makinesi

Problem: Kullanıcıdan alınan iki sayı ve bir işlem türüne göre sonucu hesaplayan algoritmayı akış diyagramı ile gösteriniz.

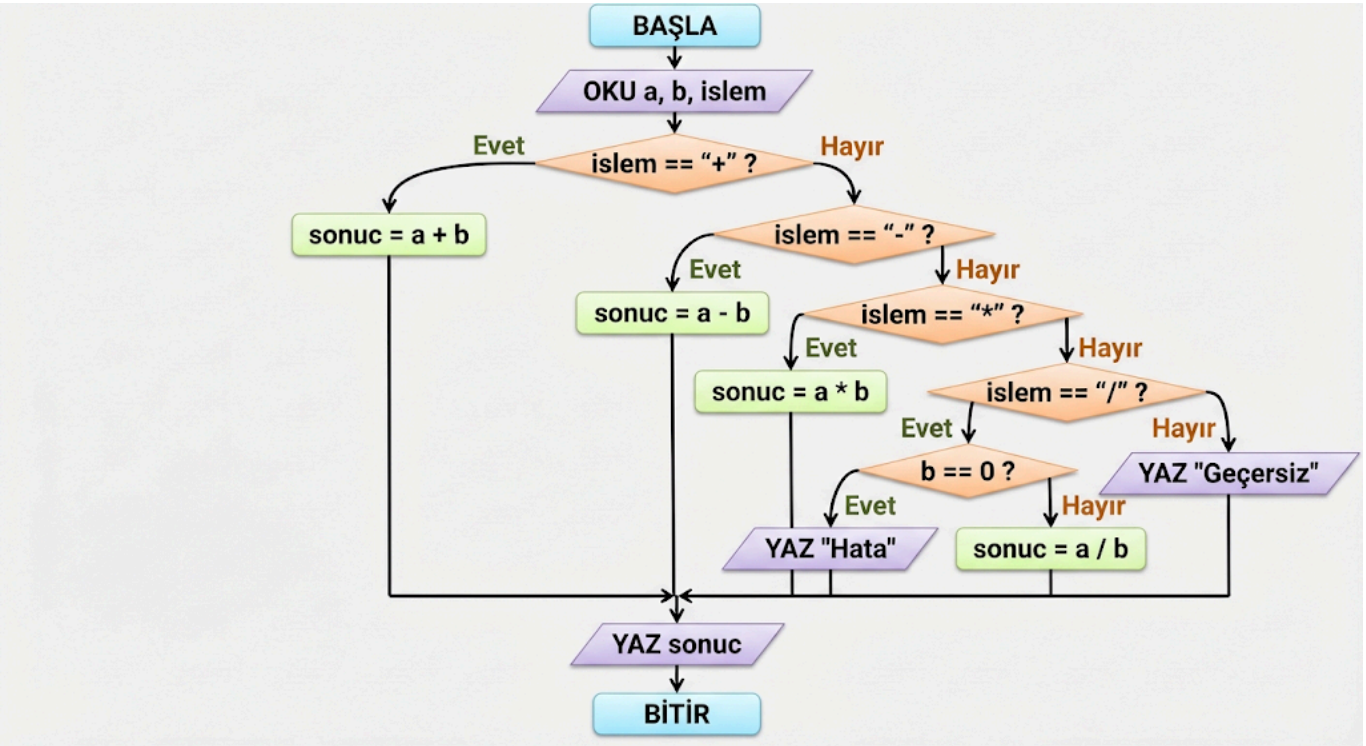
Girdi: a, b, islem (+, -, *, /)
Çıktı: Sonuç

Adım Adım Algoritma

1. Başla.
2. a, b ve islem değerlerini oku.
3. Eğer islem = "+" ise sonuc = a + b.
4. Değilse eğer islem = "-" ise sonuc = a - b.
5. Değilse eğer islem = "*" ise sonuc = a * b.
6. Değilse eğer islem = "/" ise:
    - Eğer b = 0 ise "Sıfıra bölme hatası" yaz, bitir.
    - Değilse sonuc = a / b.
7. Değilse "Geçersiz işlem" yaz, bitir.
8. sonuc değerini yaz.

9. Bitir.

Akış Diyagramı



Örnek Çalışma

```
Girdi : a=10, b=5, islem="+"  -->  Çıktı: 15
Girdi : a=10, b=5, islem="-"  -->  Çıktı: 5
Girdi : a=10, b=5, islem="*"  -->  Çıktı: 50
Girdi : a=10, b=5, islem="/"  -->  Çıktı: 2
Girdi : a=10, b=0, islem="/"  -->  Çıktı: Hata
```

---

6. AKIŞ DİYAGRAMI ÇİZİM İPUÇLARI

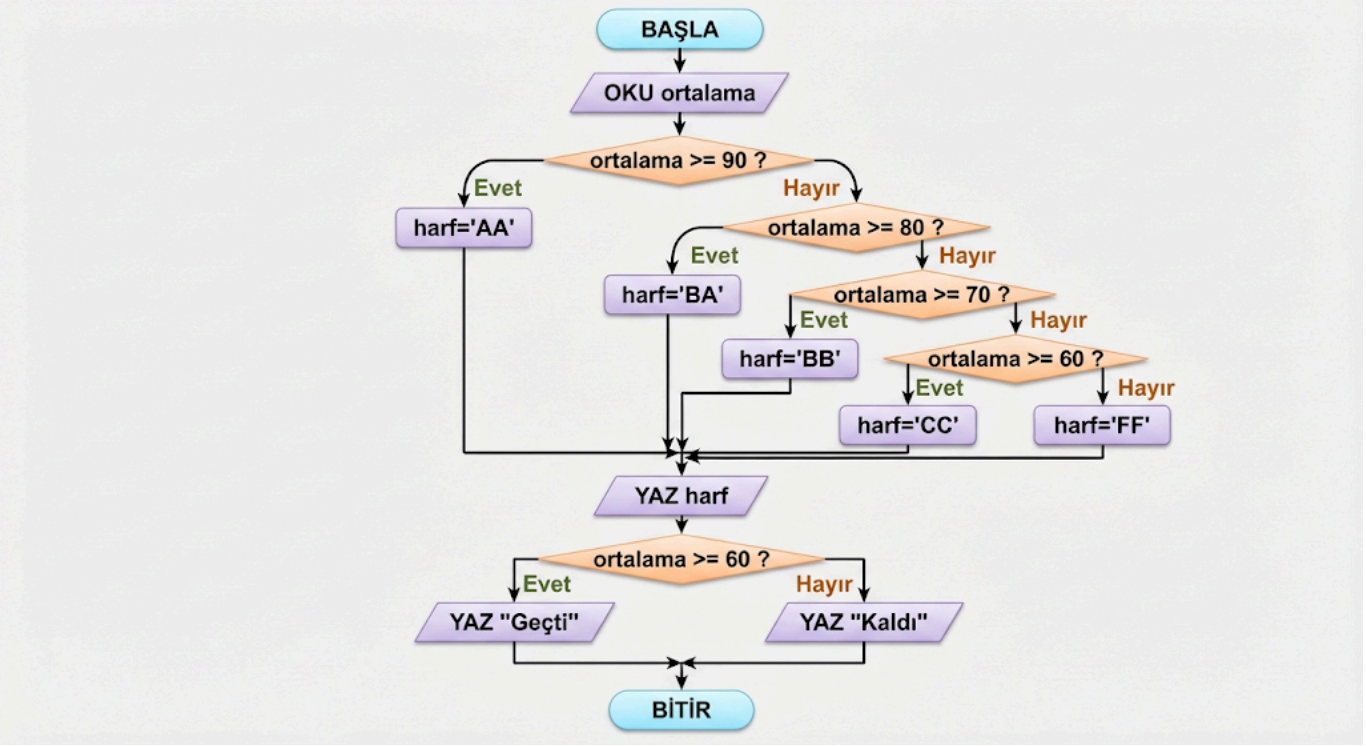
```
+----------------------------------+-------------------------------------
--+
| İpucu                            | Açıklama
|
+----------------------------------+-------------------------------------
--+
| Yön aşağıya doğru olmalı         | Standart akış yönü yukarıdan aşağıya
|
| Karar sembolü net olmalı         | Evet/Hayır etiketleri açık yazılmalı
|
| Semboller hizalı olmalı          | Görsel karmaşıklığı önler
|
| Gereksiz kesişmelerden kaçın     | Oklar mümkünse kesişmemeli
|
```

```
| Bağlayıcı kullan                    | Uzun diyagramlarda sayfa geçişi için
|
| Değişken isimleri anlaşılır         | a, b yerine sayi1, sayi2 tercih edin
|
| Yorum ekle                          | Karmaşık noktaları açıklayın
|
| Tek giriş tek çıkış kuralına uy     | İşlem sembolleri için geçerli
|
| Renk kullanımı (isteğe bağlı)       | Karar ve işlem sembollerini ayırt et
|
+-------------------------------------+-----------------------------------
--+
```

---

7. AKIŞ DİYAGRAMI ÖRNEĞİ: BÜTÜNLEŞİK UYGULAMA

Aşağıda, bir öğrencinin not ortalamasına göre harf notunu belirleyen ve geçme durumunu gösteren bütünleşik bir akış diyagramı verilmiştir.



---

8. ÖZET

- **Akış diyagramı**, algoritmanın standart semboller ve oklarla görselleştirilmesidir.
- Temel semboller: **elips (başla/bitir), dikdörtgen (işlem), paralelkenar (girdi/çıktı), eşkenar dörtgen (karar), ok (akış), daire (bağlayıcı)**.
- **Karar yapıları** akış diyagramlarında eşkenar dörtgen ile gösterilir; tek yönlü, iki yönlü, çok yönlü ve iç içe karar yapıları vardır.
- Basit karar algoritmaları (pozitif/negatif/sıfır, tek/çift, en büyük sayı, not durumu, harf notu, şifre kontrolü, artık yıl, üçgen türü, hesap makinesi) akış diyagramlarıyla gösterilmiştir.
- Akış diyagramları, kod yazmadan önce mantığın doğruluğunu kontrol etmek için etkili bir araçtır.

- Çizimde dikkat edilmesi gereken noktalar: **yön, hizalama, netlik, bağlayıcı kullanımı ve anlaşılır isimlendirme**.

---

9. DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Akış diyagramı nedir? Avantajlarını ve dezavantajlarını yazınız.
2. Akış diyagramlarında kullanılan beş temel sembolü çizerek anlamlarını açıklayınız.
3. Tek yönlü, iki yönlü ve çok yönlü karar yapılarını akış diyagramı ile gösteriniz.
4. Girilen bir sayının 0-100 arasında olup olmadığını kontrol eden algoritmayı akış diyagramı ile çiziniz.
5. Girilen iki sayıdan küçük olanı bulan algoritmayı akış diyagramı ile gösteriniz.
6. Bir üçgenin kenar uzunluklarına göre eşkenar olup olmadığını kontrol eden akış diyagramını çiziniz.
7. Kullanıcıdan alınan yaşa göre "Çocuk", "Genç", "Yetişkin", "Yaşlı" sınıflandırması yapan algoritmayı akış diyagramı ile gösteriniz.
8. Akış diyagramı çizerken dikkat edilmesi gereken kuralları maddeler hâlinde yazınız.
9. Bir sayının asal olup olmadığını kontrol eden algoritmanın akış diyagramını çiziniz.
10. Girilen bir karakterin sesli harf olup olmadığını kontrol eden akış diyagramını çiziniz.
